Diccionario de datos y catálogo de objetos — versión 2

Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali

Anexo R del documento de especificaciones técnicas · Taller 2 (v1) actualizado en el Taller 3, Despliegue · Gestión de Proyectos de Información Geoespacial, Universidad del Valle

Hojas del libro

Catalogo_Objetos	Una fila por objeto del modelo: tabla, clase UML, capa del enunciado, tipo, fuente e historias de usuario.
Diccionario_Datos	Una fila por atributo: tipo de dato, clave, referencia, obligatoriedad, dominio y regla de negocio.
Relaciones	Relaciones entre objetos con cardinalidad, tipo y campo que las implementa.
Dominios	Valores permitidos de cada campo con dominio cerrado.
Cambios_v2	Registro de cambios respecto a la versión 1 (Taller 2), con su justificación y la decisión que los origina.

Resumen del modelo (calculado)

Objetos en el catálogo	**35**
Tablas físicas	**34**
Tablas con geometría	**8**
Atributos documentados	**215**
Atributos del modelo ER y de clases	**179**
Atributos complementarios	**36**
Relaciones documentadas	**48**
Dominios definidos	**24**

Convenciones y supuestos

• Los tipos de dato son propuestos para PostgreSQL con PostGIS. Los identificadores (PK) se generan como identidad y no se reutilizan.

• SRID de almacenamiento: EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS 2018 / Origen-Nacional), decisión DE-01 (Resoluciones IGAC 471 de 2020 y 370 de 2021). GeoServer publica además en EPSG:6249 (MAGNA-SIRGAS / Cali urban grid), EPSG:4326 y EPSG:3857.

• Clave: PK = clave primaria; FK = clave foránea; PK/FK = parte de una clave compuesta.

• Obligatorio: Sí, No o Condicional (se explica en la columna de regla).

• Origen del atributo: «Modelo» = aparece en el MER o en el diagrama de clases; «Complementario» (fondo amarillo) = se añadió porque una historia de usuario o regla del documento lo exige y el MER solo mostraba atributos clave.

• Las cuatro capas de referencia (comuna, espacio_publico, infraestructura_vial, zona_restriccion) provienen de IDESC y se guardan como copia de solo lectura en el esquema «referencia», sincronizada semanalmente; IDESC sigue siendo la fuente oficial y la visualización usa sus WMS (decisión DE-02).

• Longitudes, rangos y valores de los dominios marcados como propuestos deben validarse con la entidad.

• No incluye datos personales reales ni credenciales.

• Versión 2 (2026-10-23): integra las decisiones DE-01 a DE-12 del Taller 3 y queda alineada con el script 01_creacion_esquema.sql. Los cambios se identifican en la columna «Cambio v2» y se detallan en la hoja Cambios_v2.

• Esquemas PostgreSQL: catalogo, nucleo, referencia y auditoria (más publicacion e indicadores para vistas). Ver columna «Esquema PostgreSQL» del catálogo.

Registro de cambios — versión 2

Cambios respecto al Anexo R entregado en el Taller 2. «Decisión» remite al registro de decisiones del Taller 3 (DE-xx) o a la sección del Taller 2 que lo sustenta.

ID	Hoja	Objeto o campo	Tipo de cambio	Antes (v1)	Después (v2)	Justificación	Decisión o fuente
C-01	Leyenda	SRID de almacenamiento	Modificado	EPSG:6249 en la Leyenda; EPSG:9377 en las columnas geom	EPSG:9377 en todo el libro; publicación adicional en 6249, 4326 y 3857	La v1 era incoherente. EPSG:9377 es obligatorio para la cartografía oficial y IDESC recomienda la transición (diferencias < 0,25 %).	DE-01; Res. IGAC 471/2020 y 370/2021; informe IDESC sept. 2025
C-02	Diccionario_Datos	Columnas geom y ubicacion_gps (8)	Modificado	«EPSG:9377 propuesto»	«EPSG:9377 (decisión DE-01)»	El SRID deja de ser propuesta y queda decidido.	DE-01
C-03	Diccionario_Datos	usuario.id_externo_idp	Nuevo	—	varchar(64), único, opcional	Enlazar la cuenta con el proveedor de identidad (Keycloak); el Taller 2 exige guardar el identificador del directorio.	Taller 2 §7.2, §9.1 (Tabla 60), AD-07
C-04	Diccionario_Datos	id_origen_idesc en las 4 capas de referencia	Nuevo	—	varchar(50), opcional	Sincronización incremental de la copia de solo lectura.	DE-02
C-05	Diccionario_Datos	fecha_sincronizacion en las 4 capas de referencia	Nuevo	—	timestamptz, obligatorio	Auditar la vigencia de cada capa usada en la validación espacial.	DE-02; IF-05 (calidad del dato)
C-06	Catalogo_Objetos, Diccionario_Datos, Relaciones	transicion_estado	Nuevo	Las transiciones solo se describían en texto	Tabla OBJ-35 con 3 atributos y 2 relaciones	La base de datos debe rechazar transiciones no válidas; la Tabla 64 incluye «sus transiciones válidas» como catálogo.	Taller 2 §9.2, Tabla 26, Tabla 64
C-07	Diccionario_Datos	bitacora_auditoria.id_bitacora, log_integracion.id_log	Modificado	integer	bigint	Tablas de solo inserción que se conservan 5 años o más.	RNF-11
C-08	Catalogo_Objetos	Columna «Esquema PostgreSQL»	Nuevo	—	catalogo, nucleo, referencia o auditoria	Alinear el catálogo con el script de creación y con los permisos por esquema.	Script 01; Taller 2 §8.5
C-09	Leyenda	Convención sobre capas de IDESC	Modificado	«Se sincronizan como copia de solo lectura»	Copia de solo lectura en el esquema «referencia», sincronización semanal; IDESC fuente oficial; visualización por WMS	Resuelve la contradicción entre §2.2/AD-03 y §4.4/RS-07 del Taller 2.	DE-02
C-10	Dominios, Diccionario_Datos	Formato de archivo (archivo.formato)	Nuevo	Formato libre (varchar)	Dominio cerrado de 13 extensiones [propuesto]	HU-03 admite PDF, hoja de cálculo, imagen, KML/KMZ, GeoJSON o plano; la lista concreta se valida con la entidad.	HU-03
C-11	Dominios	Rol «Auditoría / control interno»	Modificado	Descripción sin estado	Se carga inactivo hasta que la entidad defina su acceso	El Taller 2 define cinco actores; este rol es de consulta y su acceso está «a definir».	DE-08; Tabla 62
C-12	Diccionario_Datos	geometria_intervencion.tipo_geometria	Modificado	Sin regla	Debe coincidir con la dimensión de geom	Evita guardar un punto declarado como polígono.	HU-04, HU-07
C-13	Leyenda	Identificación del anexo	Modificado	«Anexo 13»; sin versión	«Anexo R», versión 2	El documento del Taller 2 lo cita como Anexo R.	Taller 2 §13
C-14	Leyenda	Fórmula «Dominios definidos»	Modificado	Mostraba 22,999999…	Redondeada a entero	Corrección de presentación (error de coma flotante).	—
C-15	Diccionario_Datos	solicitud.id_estado	Modificado	«Solo transiciones válidas (sección 4.1)»	Remite a transicion_estado; la solicitud nace en «Radicada»; borradores en el dispositivo	Conserva los 9 estados del Taller 2 sin agregar «Borrador».	DE-07
C-16	Catalogo_Objetos	reporte (OBJ-03)	Sin cambio (pendiente)	Sin historia de usuario	Se mantiene; pendiente que el equipo agregue una HU (p. ej., HU-23)	Está en el MER y es una capa del enunciado (REPORTES).	DE-11
C-17	Catalogo_Objetos	Descripción de las 4 capas de referencia	Modificado	«Solo lectura»	«Copia de solo lectura sincronizada semanalmente; IDESC es la fuente oficial»	Coherencia con DE-02.	DE-02
C-18	Diccionario_Datos, Relaciones	geometria_intervencion.id_espacio e id_comuna	Modificado	id_espacio: «el MER lo dibuja obligatorio; se recomienda 0..1»	id_espacio adoptado 0..1; id_comuna obligatorio calculado por intersección (fuera de comuna = fuera de Cali)	Se adopta la recomendación de la v1; implementado por trigger en el script.	Anexo R v1; HU-07

Catálogo de objetos

Una fila por tabla o clase del MER y del diagrama de clases.

ID	Tabla (nombre físico)	Clase UML	Grupo	Tipo de objeto	Capa de la BDG (enunciado)	Descripción	Contiene geometría	Clave primaria	N.º atributos	N.º claves foráneas	Fuente de los datos	Módulo funcional	Historias de usuario	Esquema PostgreSQL	Cambio v2
OBJ-01	**rol**	Rol	Seguridad y usuarios	Tabla catálogo	Soporte (no es capa del enunciado)	Roles funcionales que definen los permisos de cada usuario.	No	id_rol	3	0	Catálogo administrable	Autenticación y control de acceso	HU-01, HU-19	catalogo	C-08
OBJ-02	**usuario**	Usuario	Seguridad y usuarios	Tabla alfanumérica	Soporte (no es capa del enunciado)	Personas y organizaciones que usan el sistema, internas (directorio institucional) y externas (solicitantes).	No	id_usuario	11	1	Sistema / directorio institucional	Autenticación y control de acceso	HU-01, HU-09, HU-13	nucleo	C-08
OBJ-03	**reporte**	Reporte	Núcleo del trámite	Tabla espacial	REPORTES	Aviso previo sobre una intervención o emergencia, que puede formalizarse como solicitud.	Sí (cualquier geometría)	id_reporte	8	2	Sistema	Radicación	Sin HU asociada (pendiente de agregar)	nucleo	C-08
OBJ-04	**solicitud**	Solicitud	Núcleo del trámite	Tabla alfanumérica	SOLICITUDES	Solicitud de intervención en el espacio público. Es el agregado raíz del modelo.	No (la localización está en geometria_intervencion)	id_solicitud	10	4	Sistema	Radicación y revisión	HU-02, HU-05, HU-09, HU-10	nucleo	C-08
OBJ-05	**radicacion**	Radicacion	Núcleo del trámite	Tabla alfanumérica	RADICACIÓN	Formalización de la solicitud: número de radicado, canal y comprobante.	No	id_radicacion	6	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-06	**revision_tecnica**	RevisionTecnica	Núcleo del trámite	Tabla alfanumérica	REVISIÓN TÉCNICA	Cada revisión que un revisor hace sobre una solicitud, con su decisión.	No	id_revision	7	2	Sistema	Revisión y aprobación	HU-10, HU-11	nucleo	C-08
OBJ-07	**historial_estado**	HistorialEstado	Núcleo del trámite	Tabla de auditoría	ESTADO DEL TRÁMITE	Registro de cada cambio de estado de una solicitud. Solo inserción.	No	id_historial	6	3	Sistema	Trazabilidad	HU-11, HU-12	nucleo	C-08
OBJ-08	**seguimiento**	Seguimiento	Núcleo del trámite	Tabla alfanumérica	SEGUIMIENTO	Registro del avance de ejecución de una intervención.	No	id_seguimiento	8	3	Sistema	Seguimiento e indicadores	HU-14, HU-18	nucleo	C-08
OBJ-09	**tipo_intervencion**	TipoIntervencion	Catálogos	Tabla catálogo	Soporte (no es capa del enunciado)	Catálogo de tipos de intervención. Define qué detalle y qué documentos aplican.	No	id_tipo	4	0	Catálogo administrable	Administración de catálogos	HU-02, HU-19	catalogo	C-08
OBJ-10	**estado_tramite**	EstadoTramite	Catálogos	Tabla catálogo	ESTADO DEL TRÁMITE	Catálogo de los estados del trámite.	No	id_estado	4	0	Catálogo administrable	Flujo de estados	HU-09, HU-11, HU-19	catalogo	C-08
OBJ-11	**tipo_documento**	TipoDocumento	Catálogos	Tabla catálogo	Soporte (no es capa del enunciado)	Catálogo de tipos de documento que se adjuntan a una solicitud.	No	id_tipo_doc	4	0	Catálogo administrable	Gestión de archivos	HU-03, HU-19	catalogo	C-08
OBJ-12	**documento_requerido**	DocumentoRequerido	Catálogos	Tabla asociativa	Soporte (no es capa del enunciado)	Documentos que cada tipo de intervención exige y si son obligatorios.	No	id_tipo, id_tipo_doc	3	2	Catálogo administrable	Gestión de archivos	HU-03, HU-19	catalogo	C-08
OBJ-13	**—**	DetalleIntervencion	Tipos de intervención	Clase abstracta	SOLICITUDES (especialización)	Clase abstracta que agrupa los siete detalles. No se materializa como tabla: cada subtipo tiene su propia tabla.	No	—	N/A	N/A	Sistema	Radicación	HU-02	—	C-08
OBJ-14	**obra_red_servicio**	ObraRedServicio	Tipos de intervención	Tabla alfanumérica	OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	Detalle de obras de redes de servicios públicos.	No	id_obra	5	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-15	**reparacion**	Reparacion	Tipos de intervención	Tabla alfanumérica	REPARACIONES	Detalle de reparaciones de pavimento u otros elementos.	No	id_reparacion	5	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-16	**cierre**	Cierre	Tipos de intervención	Tabla alfanumérica	CIERRES	Detalle de cierres parciales o totales.	No	id_cierre	5	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-17	**ocupacion_anden**	OcupacionAnden	Tipos de intervención	Tabla alfanumérica	OCUPACIONES ANDENES	Detalle de ocupaciones de andén.	No	id_ocupacion	5	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-18	**excavacion**	Excavacion	Tipos de intervención	Tabla alfanumérica	EXCAVACIONES	Detalle de excavaciones.	No	id_excavacion	5	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-19	**mantenimiento**	Mantenimiento	Tipos de intervención	Tabla alfanumérica	MANTENIMIENTOS	Detalle de mantenimientos.	No	id_mantenimiento	4	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-20	**emergencia**	Emergencia	Tipos de intervención	Tabla alfanumérica	EMERGENCIAS	Detalle de emergencias.	No	id_emergencia	5	1	Sistema	Radicación	HU-02	nucleo	C-08
OBJ-21	**geometria_intervencion**	GeometriaIntervencion	Localización y referencia	Tabla espacial	Soporte de SOLICITUDES (localización)	Geometría de la intervención (punto, línea o polígono). Una solicitud tiene una o más.	Sí (Punto, Línea o Polígono)	id_geometria	8	4	Sistema	Georreferenciación y validación	HU-04, HU-07, HU-16, HU-17	nucleo	C-08
OBJ-22	**espacio_publico**	EspacioPublico	Localización y referencia	Tabla de referencia (IDESC)	ESPACIO PÚBLICO	Capa de referencia de andenes, plazas, parques y otros espacios públicos. Copia de solo lectura sincronizada	Sí (MultiPolygon)	id_espacio	6	0	IDESC (copia de solo lectura)	Mapa y consultas espaciales	HU-04, HU-07, HU-16	referencia	C-08, C-17
OBJ-23	**infraestructura_vial**	InfraestructuraVial	Localización y referencia	Tabla de referencia (IDESC)	INFRAESTRUCTURA VIAL	Capa de referencia de corredores, tramos y elementos viales. Copia de solo lectura sincronizada semanalmente; IDESC es la	Sí (MultiLineString)	id_infraestructura	7	0	IDESC (copia de solo lectura)	Mapa y consultas espaciales	HU-07, HU-16, HU-17	referencia	C-08, C-17
OBJ-24	**comuna**	Comuna	Localización y referencia	Tabla de referencia (IDESC)	Soporte (no es capa del enunciado)	Capa de referencia de comunas de Cali. Copia de solo lectura sincronizada semanalmente; IDESC es la fuente oficial (DE-02).	Sí (MultiPolygon)	id_comuna	6	0	IDESC (copia de solo lectura)	Mapa y consultas espaciales	HU-16, HU-17	referencia	C-08, C-17
OBJ-25	**zona_restriccion**	ZonaRestriccion	Localización y referencia	Tabla de referencia (IDESC)	Soporte (no es capa del enunciado)	Capa de referencia de zonas donde las intervenciones tienen restricciones. Copia de solo lectura sincronizada semanalmente;	Sí (MultiPolygon)	id_zona	6	0	IDESC (copia de solo lectura)	Validación espacial	HU-07	referencia	C-08, C-17
OBJ-26	**validacion_espacial**	ValidacionEspacial	Validación espacial	Tabla alfanumérica	Soporte (no es capa del enunciado)	Resultado de cada regla espacial aplicada a una solicitud.	No	id_validacion	7	2	Sistema	Georreferenciación y validación	HU-07	nucleo	C-08
OBJ-27	**alerta_conflicto**	AlertaConflicto	Validación espacial	Tabla alfanumérica	Soporte (no es capa del enunciado)	Alerta de duplicidad o conflicto espacial y temporal entre dos solicitudes.	No	id_alerta	7	2	Sistema	Detección de duplicidades y conflictos	HU-08	nucleo	C-08
OBJ-28	**archivo**	Archivo	Documentos y evidencias	Tabla alfanumérica	Soporte (no es capa del enunciado)	Archivos adjuntos de una solicitud, con sus versiones.	No	id_archivo	10	2	Sistema (almacenamiento de objetos)	Gestión de archivos	HU-03	nucleo	C-08
OBJ-29	**evidencia**	Evidencia	Documentos y evidencias	Tabla espacial	EVIDENCIAS	Evidencias de campo, de reportes o de seguimiento: fotografías y geometrías.	Sí (opcional)	id_evidencia	9	3	Sistema (almacenamiento de objetos)	Visitas y evidencias	HU-14, HU-15	nucleo	C-08
OBJ-30	**expediente_documental**	ExpedienteDocumental	Documentos y evidencias	Tabla alfanumérica	Soporte (no es capa del enunciado)	Identificador del expediente archivado en la gestión documental institucional.	No	id_expediente	4	1	Sistema / gestión documental	Integraciones	HU-20	nucleo	C-08
OBJ-31	**visita_tecnica**	VisitaTecnica	Campo	Tabla espacial	VISITAS TÉCNICAS	Visita técnica de un inspector a una intervención.	Sí (Point)	id_visita	11	2	Sistema	Visitas y evidencias	HU-13, HU-14, HU-15	nucleo	C-08
OBJ-32	**notificacion**	Notificacion	Notificación, trazabilidad e integración	Tabla alfanumérica	Soporte (no es capa del enunciado)	Notificaciones enviadas por el servicio de mensajería.	No	id_notificacion	6	2	Sistema	Notificaciones	HU-05, HU-09, HU-11	nucleo	C-08
OBJ-33	**bitacora_auditoria**	BitacoraAuditoria	Notificación, trazabilidad e integración	Tabla de auditoría	Soporte (no es capa del enunciado)	Registro de las operaciones sobre los datos. Solo inserción; se conserva 5 años o más.	No	id_bitacora	9	1	Sistema	Trazabilidad	HU-12	auditoria	C-08
OBJ-34	**log_integracion**	LogIntegracion	Notificación, trazabilidad e integración	Tabla de auditoría	Soporte (no es capa del enunciado)	Registro de llamadas a las cinco interfaces externas, con errores y reintentos.	No	id_log	8	1	Sistema	Integraciones	HU-20, HU-21	auditoria	C-08
OBJ-35	**transicion_estado**	(sin clase; regla de EstadoTramite)	Catálogos	Tabla asociativa	ESTADO DEL TRÁMITE	Transiciones válidas entre estados del trámite. Hace cumplir la regla de §9.2.	No	id_estado_origen, id_estado_destino	3	2	Catálogo administrable	Flujo de estados	HU-09, HU-11, HU-12	catalogo	C-06

Diccionario de datos

Una fila por atributo. Fondo amarillo = atributo complementario (no aparece en el MER ni en el diagrama de clases). Columna «Cambio v2» = identificador del cambio en la hoja Cambios_v2.

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave	Referencia (tabla.campo)	Obligatorio	Único	Dominio (hoja Dominios)	Descripción	Regla de negocio / observación	Origen del atributo	Cambio v2
rol	**id_rol**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
rol	**nombre**	varchar(50)			Sí	Sí	Roles	Nombre del rol.		Modelo	
rol	**activo**	boolean			Sí	No		Indica si el rol está vigente.	Se inactiva, no se elimina.	Complementario	
usuario	**id_usuario**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
usuario	**id_rol**	integer	FK	rol.id_rol	Sí	No		Rol asignado.		Modelo	
usuario	**id_externo_idp**	varchar(64)			No	Sí		Identificador del usuario en el proveedor de identidad (Keycloak, «sub» de OpenID Connect).	Enlaza la cuenta local con la identidad federada o local (§7.2, §9.1). Vacío solo para cuentas de servicio.	Complementario	C-03
usuario	**tipo_identificacion**	varchar(10)			Sí	No	Tipo de identificación	Tipo de documento de identificación.		Complementario	
usuario	**identificacion**	varchar(30)			Sí	Sí		Número de identificación de la persona o NIT de la empresa.	Dato personal (Ley 1581 de 2012): visible solo para roles autorizados.	Modelo	
usuario	**nombre_razon_social**	varchar(200)			Sí	No		Nombre de la persona o razón social.		Modelo	
usuario	**correo**	varchar(150)			Sí	Sí		Correo electrónico usado para ingresar y recibir notificaciones.	Verificación por enlace con vigencia de 24 h.	Modelo	
usuario	**correo_verificado**	boolean			Sí	No		Indica si el correo fue verificado.		Complementario	
usuario	**acepta_politica_datos**	boolean			Sí	No		Aceptación de la política de tratamiento de datos.	Sin aceptación no se crea la cuenta (HU-01).	Modelo	
usuario	**activo**	boolean			Sí	No		Estado de la cuenta.	Se inactiva, no se elimina. Bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos.	Modelo	
usuario	**fecha_registro**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de creación de la cuenta.		Complementario	
reporte	**id_reporte**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
reporte	**id_reportante**	integer	FK	usuario.id_usuario	Sí	No		Usuario que presenta el reporte.		Modelo	
reporte	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	No	Sí		Solicitud que origina el reporte, si existe.	Relación 0..1 a 0..1.	Modelo	
reporte	**canal_origen**	varchar(30)			Sí	No	Canal de origen	Medio por el que llegó el reporte.		Modelo	
reporte	**descripcion**	text			Sí	No		Descripción del hecho reportado.		Modelo	
reporte	**geom**	geometry(Geometry,9377)			Sí	No		Localización del reporte.	Se transforma al SRID de almacenamiento (EPSG:9377 (decisión DE-01)).	Modelo	C-02
reporte	**fecha_hora**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora del reporte.		Modelo	
reporte	**estado_reporte**	varchar(30)			Sí	No	Estado del reporte	Estado de gestión del reporte.		Modelo	
solicitud	**id_solicitud**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
solicitud	**id_solicitante**	integer	FK	usuario.id_usuario	Sí	No		Usuario externo que radica.		Modelo	
solicitud	**id_revisor**	integer	FK	usuario.id_usuario	No	No		Revisor técnico asignado.	Vacío hasta la asignación (HU-09).	Modelo	
solicitud	**id_tipo**	integer	FK	tipo_intervencion.id_tipo	Sí	No		Tipo de intervención.		Modelo	
solicitud	**id_estado**	integer	FK	estado_tramite.id_estado	Sí	No		Estado actual del trámite.	Solo transiciones válidas de catalogo.transicion_estado. Toda solicitud nace en «Radicada»; los borradores se guardan en el dispositivo (DE-07).	Modelo	C-15
solicitud	**descripcion**	text			Sí	No		Descripción de la intervención.		Modelo	
solicitud	**entidad_responsable**	varchar(200)			Sí	No		Empresa o entidad responsable de ejecutar la intervención.		Modelo	
solicitud	**contacto**	varchar(200)			Sí	No		Datos de contacto del responsable.	Dato personal (Ley 1581 de 2012).	Complementario	
solicitud	**fecha_inicio**	date			Sí	No		Fecha de inicio de la intervención.		Modelo	
solicitud	**fecha_fin**	date			Sí	No		Fecha de finalización prevista.	Debe ser mayor o igual a fecha_inicio.	Modelo	
radicacion	**id_radicacion**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
radicacion	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud radicada.	Relación 1 a 1.	Modelo	
radicacion	**numero_radicado**	varchar(9)			Sí	Sí		Número de radicado con formato AAAA-NNNN (por ejemplo, 2026-0412).	Consecutivo por año; asignado por el sistema; inmodificable.	Modelo	
radicacion	**canal**	varchar(30)			Sí	No	Canal de origen	Canal por el que se radicó.		Modelo	
radicacion	**fecha_hora**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de radicación.		Modelo	
radicacion	**comprobante**	varchar(500)			Sí	No		Ruta u objeto del comprobante descargable.		Modelo	
revision_tecnica	**id_revision**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
revision_tecnica	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud revisada.	Una solicitud puede tener varias revisiones (subsanaciones).	Modelo	
revision_tecnica	**id_revisor**	integer	FK	usuario.id_usuario	Sí	No		Revisor que registra la decisión.		Modelo	
revision_tecnica	**decision**	varchar(30)			Sí	No	Decisión de revisión	Resultado de la revisión.		Modelo	
revision_tecnica	**observacion**	text			Condicional	No		Observaciones del revisor.	Obligatoria al rechazar o pedir subsanación.	Modelo	
revision_tecnica	**requiere_visita**	boolean			Sí	No		Indica si se requiere visita técnica.		Modelo	
revision_tecnica	**fecha_hora**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la decisión.		Modelo	
historial_estado	**id_historial**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
historial_estado	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud cuyo estado cambió.		Modelo	
historial_estado	**id_estado_nuevo**	integer	FK	estado_tramite.id_estado	Sí	No		Estado al que pasó la solicitud.	El estado anterior se obtiene del registro previo.	Modelo	
historial_estado	**id_usuario**	integer	FK	usuario.id_usuario	Sí	No		Usuario que ejecutó el cambio.		Modelo	
historial_estado	**fecha_hora**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora del cambio.		Modelo	
historial_estado	**observacion**	text			No	No		Observación del cambio.		Modelo	
seguimiento	**id_seguimiento**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
seguimiento	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud monitoreada.		Modelo	
seguimiento	**id_usuario**	integer	FK	usuario.id_usuario	Sí	No		Usuario que registra el avance.		Modelo	
seguimiento	**id_visita**	integer	FK	visita_tecnica.id_visita	No	No		Visita que aporta el avance, si existe.		Modelo	
seguimiento	**estado_ejecucion**	varchar(30)			Sí	No	Estado de implementación	Estado de implementación observado.		Modelo	
seguimiento	**avance_pct**	numeric(5,2)			Sí	No		Porcentaje de avance.	Entre 0 y 100.	Modelo	
seguimiento	**observacion**	text			No	No		Observaciones del seguimiento.		Modelo	
seguimiento	**fecha_hora**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora del registro.		Modelo	
tipo_intervencion	**id_tipo**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
tipo_intervencion	**nombre**	varchar(80)			Sí	Sí	Tipos de intervención	Nombre del tipo.		Modelo	
tipo_intervencion	**requiere_visita**	boolean			Sí	No		Indica si el tipo exige visita técnica.		Modelo	
tipo_intervencion	**activo**	boolean			Sí	No		Vigencia del valor.	Se inactiva, no se elimina, si tiene historial.	Complementario	
estado_tramite	**id_estado**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
estado_tramite	**nombre**	varchar(40)			Sí	Sí	Estados del trámite	Nombre del estado.		Modelo	
estado_tramite	**orden**	smallint			Sí	No		Posición del estado en el flujo.	Debe coincidir con la sección 4.1.	Modelo	
estado_tramite	**activo**	boolean			Sí	No		Vigencia del valor.		Complementario	
tipo_documento	**id_tipo_doc**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
tipo_documento	**nombre**	varchar(100)			Sí	No		Nombre del tipo de documento (por ejemplo, plano de ubicación).		Modelo	

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave	Referencia (tabla.campo)	Obligatorio	Único	Dominio (hoja Dominios)	Descripción	Regla de negocio / observación	Origen del atributo	Cambio v2
tipo_documento	**formato_permitido**	varchar(100)			Sí	No		Formatos admitidos: PDF, hoja de cálculo, imagen, KML/KMZ, GeoJSON o plano.		Modelo	
tipo_documento	**activo**	boolean			Sí	No		Vigencia del valor.		Complementario	
documento_requerido	**id_tipo**	integer	PK/FK	tipo_intervencion.id_tipo	Sí	Parte de la clave compuesta		Tipo de intervención.		Modelo	
documento_requerido	**id_tipo_doc**	integer	PK/FK	tipo_documento.id_tipo_doc	Sí	Parte de la clave compuesta		Tipo de documento exigido.		Modelo	
documento_requerido	**obligatorio**	boolean			Sí	No		Si es obligatorio para radicar.	No se permite radicar si faltan los obligatorios (HU-03).	Modelo	
transicion_estado	**id_estado_origen**	integer	PK/FK	estado_tramite.id_estado	Sí	Parte de la clave compuesta	Estados del trámite	Estado desde el que se permite la transición.	Distinto del estado destino.	Complementario	C-06
transicion_estado	**id_estado_destino**	integer	PK/FK	estado_tramite.id_estado	Sí	Parte de la clave compuesta	Estados del trámite	Estado al que se permite pasar.	Las transiciones iniciales salen de la Tabla 26 y de HU-06, HU-11, HU-13 y HU-14.	Complementario	C-06
transicion_estado	**activo**	boolean			Sí	No		Vigencia de la transición.	Se inactiva, no se elimina. La administra el coordinador con aprobación del Product Owner (Tabla 64).	Complementario	C-06
obra_red_servicio	**id_obra**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
obra_red_servicio	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud a la que detalla.	Relación 1 a 0..1. Solo uno de los siete detalles por solicitud, según su tipo.	Modelo	
obra_red_servicio	**tipo_red**	varchar(40)			Sí	No		Red intervenida (acueducto, alcantarillado, energía, gas, telecomunicaciones u otra).		Modelo	
obra_red_servicio	**empresa_operadora**	varchar(150)			Sí	No		Empresa operadora de la red.		Modelo	
obra_red_servicio	**longitud_m**	numeric(10,2)			No	No		Longitud de la obra en metros.		Modelo	
reparacion	**id_reparacion**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
reparacion	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud a la que detalla.	Relación 1 a 0..1. Solo uno de los siete detalles por solicitud, según su tipo.	Modelo	
reparacion	**tipo_dano**	varchar(60)			Sí	No		Tipo de daño reparado.		Modelo	
reparacion	**material**	varchar(60)			No	No		Material de reparación.		Modelo	
reparacion	**area_m2**	numeric(10,2)			No	No		Área reparada en metros cuadrados.		Modelo	
cierre	**id_cierre**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
cierre	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud a la que detalla.	Relación 1 a 0..1. Solo uno de los siete detalles por solicitud, según su tipo.	Modelo	
cierre	**modalidad**	varchar(20)			Sí	No	Modalidad de cierre	Modalidad del cierre.		Modelo	
cierre	**carriles_afectados**	smallint			No	No		Número de carriles afectados.		Modelo	
cierre	**horario**	varchar(100)			No	No		Horario del cierre.		Modelo	
ocupacion_anden	**id_ocupacion**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
ocupacion_anden	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud a la que detalla.	Relación 1 a 0..1. Solo uno de los siete detalles por solicitud, según su tipo.	Modelo	
ocupacion_anden	**motivo**	varchar(150)			Sí	No		Motivo de la ocupación.		Modelo	
ocupacion_anden	**area_m2**	numeric(10,2)			Sí	No		Área ocupada en metros cuadrados.		Modelo	
ocupacion_anden	**ancho_libre_m**	numeric(5,2)			No	No		Ancho libre peatonal restante en metros.		Modelo	
excavacion	**id_excavacion**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
excavacion	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud a la que detalla.	Relación 1 a 0..1. Solo uno de los siete detalles por solicitud, según su tipo.	Modelo	
excavacion	**profundidad_m**	numeric(6,2)			Sí	No		Profundidad en metros.		Modelo	
excavacion	**longitud_m**	numeric(10,2)			No	No		Longitud en metros.		Modelo	
excavacion	**tipo_relleno**	varchar(60)			No	No		Tipo de relleno previsto.		Modelo	
mantenimiento	**id_mantenimiento**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
mantenimiento	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud a la que detalla.	Relación 1 a 0..1. Solo uno de los siete detalles por solicitud, según su tipo.	Modelo	
mantenimiento	**tipo**	varchar(40)			Sí	No	Tipo de mantenimiento	Tipo de mantenimiento.		Modelo	
mantenimiento	**periodicidad**	varchar(40)			No	No		Periodicidad, si es recurrente.		Modelo	
emergencia	**id_emergencia**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
emergencia	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud a la que detalla.	Relación 1 a 0..1. Solo uno de los siete detalles por solicitud, según su tipo.	Modelo	
emergencia	**tipo_evento**	varchar(60)			Sí	No		Tipo de evento que origina la emergencia.		Modelo	
emergencia	**nivel_prioridad**	varchar(20)			Sí	No	Nivel de prioridad	Prioridad de atención.		Modelo	
emergencia	**atencion_inmediata**	boolean			Sí	No		Indica si requiere atención inmediata.		Modelo	
geometria_intervencion	**id_geometria**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
geometria_intervencion	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud localizada.	Mínimo una geometría por solicitud.	Modelo	
geometria_intervencion	**id_espacio**	integer	FK	espacio_publico.id_espacio	No	No		Espacio público en el que se ubica.	Se calcula por intersección espacial. Adoptado 0..1 (opcional): una intervención puede estar fuera de un espacio público catalogado.	Modelo	C-18
geometria_intervencion	**id_infraestructura**	integer	FK	infraestructura_vial.id_infraestructura	No	No		Elemento vial afectado.	Se calcula por intersección espacial.	Modelo	
geometria_intervencion	**id_comuna**	integer	FK	comuna.id_comuna	Sí	No		Comuna en la que se ubica.	Se calcula por intersección espacial al insertar. Sin comuna = fuera del perímetro de Cali → error bloqueante.	Modelo	C-18
geometria_intervencion	**tipo_geometria**	varchar(20)			Sí	No	Tipo de geometría	Tipo de geometría almacenada.	Debe coincidir con la dimensión de geom: Punto = 0, Línea = 1, Polígono = 2 (restricción ck_geom_tipo).	Modelo	C-12
geometria_intervencion	**geom**	geometry(Geometry,9377)			Sí	No		Geometría de la intervención.	EPSG:9377 (decisión DE-01); válida, sin autointersecciones y dentro del perímetro de Cali.	Modelo	C-02
geometria_intervencion	**fuente_origen**	varchar(30)			Sí	No	Fuente de origen de la geometría	Forma en que se capturó la ubicación.		Modelo	
espacio_publico	**id_espacio**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
espacio_publico	**tipo**	varchar(40)			Sí	No		Tipo de espacio público (andén, plaza, parque u otro).		Modelo	
espacio_publico	**nombre**	varchar(150)			No	No		Nombre del espacio.		Modelo	
espacio_publico	**geom**	geometry(MultiPolygon,9377)			Sí	No		Geometría del espacio.	SRID EPSG:9377 (decisión DE-01).	Modelo	C-02
espacio_publico	**id_origen_idesc**	varchar(50)			No	No		Identificador del objeto en la capa de IDESC.	Permite la sincronización incremental con la fuente oficial (DE-02).	Complementario	C-04
espacio_publico	**fecha_sincronizacion**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la última sincronización desde IDESC.	Sincronización semanal y tras cada publicación de IDESC; audita la vigencia de la capa (IF-05, DE-02).	Complementario	C-05
infraestructura_vial	**id_infraestructura**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
infraestructura_vial	**tipo_elemento**	varchar(40)			Sí	No		Corredor, tramo o intersección.		Modelo	
infraestructura_vial	**nombre**	varchar(150)			No	No		Nombre del elemento.		Modelo	
infraestructura_vial	**jerarquia**	varchar(30)			No	No		Jerarquía vial.		Modelo	
infraestructura_vial	**geom**	geometry(MultiLineString,9377)			Sí	No		Geometría del elemento.	SRID EPSG:9377 (decisión DE-01).	Modelo	C-02
infraestructura_vial	**id_origen_idesc**	varchar(50)			No	No		Identificador del objeto en la capa de IDESC.	Permite la sincronización incremental con la fuente oficial (DE-02).	Complementario	C-04
infraestructura_vial	**fecha_sincronizacion**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la última sincronización desde IDESC.	Sincronización semanal y tras cada publicación de IDESC; audita la vigencia de la capa (IF-05, DE-02).	Complementario	C-05
comuna	**id_comuna**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave	Referencia (tabla.campo)	Obligatorio	Único	Dominio (hoja Dominios)	Descripción	Regla de negocio / observación	Origen del atributo	Cambio v2
comuna	**codigo**	varchar(10)			Sí	Sí		Código oficial de la comuna.		Modelo	
comuna	**nombre**	varchar(100)			Sí	No		Nombre de la comuna.		Modelo	
comuna	**geom**	geometry(MultiPolygon,9377)			Sí	No		Geometría de la comuna.	SRID EPSG:9377 (decisión DE-01).	Modelo	C-02
comuna	**id_origen_idesc**	varchar(50)			No	No		Identificador del objeto en la capa de IDESC.	Permite la sincronización incremental con la fuente oficial (DE-02).	Complementario	C-04
comuna	**fecha_sincronizacion**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la última sincronización desde IDESC.	Sincronización semanal y tras cada publicación de IDESC; audita la vigencia de la capa (IF-05, DE-02).	Complementario	C-05
zona_restriccion	**id_zona**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
zona_restriccion	**tipo**	varchar(60)			Sí	No		Tipo de restricción.		Modelo	
zona_restriccion	**nombre**	varchar(150)			No	No		Nombre de la zona.		Complementario	
zona_restriccion	**geom**	geometry(MultiPolygon,9377)			Sí	No		Geometría de la zona.	SRID EPSG:9377 (decisión DE-01).	Modelo	C-02
zona_restriccion	**id_origen_idesc**	varchar(50)			No	No		Identificador del objeto en la capa de IDESC.	Permite la sincronización incremental con la fuente oficial (DE-02).	Complementario	C-04
zona_restriccion	**fecha_sincronizacion**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la última sincronización desde IDESC.	Sincronización semanal y tras cada publicación de IDESC; audita la vigencia de la capa (IF-05, DE-02).	Complementario	C-05
validacion_espacial	**id_validacion**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
validacion_espacial	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud evaluada.		Modelo	
validacion_espacial	**id_zona**	integer	FK	zona_restriccion.id_zona	No	No		Zona de restricción involucrada, si aplica.		Modelo	
validacion_espacial	**regla**	varchar(80)			Sí	No	Regla de validación espacial	Regla evaluada.	Mínimo cinco reglas por solicitud.	Modelo	
validacion_espacial	**resultado**	varchar(20)			Sí	No	Resultado de validación	Resultado de la regla.	Un error bloqueante impide radicar.	Modelo	
validacion_espacial	**detalle**	text			No	No		Mensaje mostrado al usuario.		Complementario	
validacion_espacial	**fecha**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la evaluación.		Modelo	
alerta_conflicto	**id_alerta**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
alerta_conflicto	**id_solicitud_origen**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud que origina la alerta.		Modelo	
alerta_conflicto	**id_solicitud_relacionada**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud con la que coincide.	Debe ser distinta de la solicitud de origen.	Modelo	
alerta_conflicto	**tipo**	varchar(20)			Sí	No	Tipo de alerta	Tipo de alerta.		Modelo	
alerta_conflicto	**nivel**	varchar(20)			Sí	No	Nivel de alerta	Gravedad de la alerta.		Modelo	
alerta_conflicto	**distancia_m**	numeric(10,2)			Sí	No		Distancia entre las intervenciones en metros.	Umbral inicial de 50 m, calibrado en A-06.	Modelo	
alerta_conflicto	**fecha_deteccion**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de detección.		Complementario	
archivo	**id_archivo**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
archivo	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud a la que se adjunta.	Máximo 12 archivos por solicitud.	Modelo	
archivo	**id_tipo_doc**	integer	FK	tipo_documento.id_tipo_doc	Sí	No		Tipo de documento.		Modelo	
archivo	**nombre_original**	varchar(255)			Sí	No		Nombre del archivo cargado.		Complementario	
archivo	**formato**	varchar(10)			Sí	No	Formato de archivo	Extensión del archivo.	Solo formatos admitidos (lista propuesta en la hoja Dominios, a validar).	Complementario	C-10
archivo	**ruta_objeto**	varchar(500)			Sí	No		Ubicación en el almacenamiento de objetos.		Modelo	
archivo	**tamano_mb**	numeric(8,2)			Sí	No		Tamaño en megabytes.	Máximo 50 MB por archivo.	Modelo	
archivo	**checksum**	char(64)			Sí	No		Suma de verificación SHA-256.	Permite comprobar que el archivo no cambió.	Modelo	
archivo	**version**	integer			Sí	No		Número de versión del archivo.	Cada versión conserva su registro.	Modelo	
archivo	**fecha_carga**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la carga.		Complementario	
evidencia	**id_evidencia**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
evidencia	**id_visita**	integer	FK	visita_tecnica.id_visita	No	No		Visita que produce la evidencia.	Debe existir al menos uno de id_visita, id_reporte o id_seguimiento.	Modelo	
evidencia	**id_reporte**	integer	FK	reporte.id_reporte	No	No		Reporte que aporta la evidencia.		Modelo	
evidencia	**id_seguimiento**	integer	FK	seguimiento.id_seguimiento	No	No		Seguimiento que soporta la evidencia.		Modelo	
evidencia	**tipo**	varchar(30)			Sí	No	Tipo de evidencia	Tipo de evidencia.		Modelo	
evidencia	**ruta_objeto**	varchar(500)			Sí	No		Ubicación del archivo en el almacenamiento de objetos.		Modelo	
evidencia	**geom**	geometry(Geometry,9377)			No	No		Geometría de campo, si aplica.	SRID EPSG:9377 (decisión DE-01).	Modelo	C-02
evidencia	**tamano_mb**	numeric(6,2)			Sí	No		Tamaño en megabytes.	Fotografías de 2,5 MB o menos.	Complementario	
evidencia	**fecha_captura**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de captura.		Complementario	
expediente_documental	**id_expediente**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
expediente_documental	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	Sí		Solicitud archivada.		Modelo	
expediente_documental	**id_documento_gd**	varchar(100)			Sí	No		Identificador devuelto por la gestión documental.		Modelo	
expediente_documental	**fecha_archivo**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora del archivado.		Modelo	
visita_tecnica	**id_visita**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
visita_tecnica	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud visitada.	Máximo 3 visitas por solicitud.	Modelo	
visita_tecnica	**id_inspector**	integer	FK	usuario.id_usuario	Sí	No		Inspector asignado.		Modelo	
visita_tecnica	**fecha_programada**	date			Sí	No		Fecha programada de la visita.		Modelo	
visita_tecnica	**motivo**	varchar(200)			Sí	No		Motivo de la visita.		Complementario	
visita_tecnica	**estado_implementacion**	varchar(30)			No	No	Estado de implementación	Estado de implementación observado.		Modelo	
visita_tecnica	**observaciones**	text			No	No		Observaciones del inspector.		Complementario	
visita_tecnica	**ubicacion_gps**	geometry(Point,9377)			No	No		Ubicación GPS capturada en campo.	SRID EPSG:9377 (decisión DE-01).	Modelo	C-02
visita_tecnica	**precision_gps_m**	numeric(6,2)			No	No		Precisión del GPS en metros.	Advertencia si supera 10 m.	Modelo	
visita_tecnica	**sincronizada**	boolean			Sí	No		Indica si se sincronizó desde el móvil.	Sin pérdida ni duplicados.	Modelo	
visita_tecnica	**fecha_registro**	timestamptz			No	No		Fecha y hora del registro de la visita.		Complementario	
notificacion	**id_notificacion**	integer	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza.	Modelo	
notificacion	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	Sí	No		Solicitud que origina la notificación.		Modelo	
notificacion	**id_usuario**	integer	FK	usuario.id_usuario	Sí	No		Destinatario.		Modelo	
notificacion	**asunto**	varchar(200)			Sí	No		Asunto del mensaje.		Modelo	
notificacion	**estado_envio**	varchar(20)			Sí	No	Estado de envío	Estado del envío.	Hasta 3 reintentos con espera creciente.	Modelo	
notificacion	**fecha_envio**	timestamptz			No	No		Fecha y hora de envío.		Complementario	
bitacora_auditoria	**id_bitacora**	bigint	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza. bigint por el volumen acumulado a 5 años o más (RNF-11).	Modelo	C-07
bitacora_auditoria	**id_usuario**	integer	FK	usuario.id_usuario	No	No		Usuario que realiza la acción.	Vacío si la acción la ejecuta el sistema.	Modelo	
bitacora_auditoria	**entidad**	varchar(60)			Sí	No		Tabla afectada.		Modelo	
bitacora_auditoria	**id_registro**	integer			Sí	No		Identificador del registro afectado.		Modelo	
bitacora_auditoria	**accion**	varchar(20)			Sí	No	Acción de auditoría	Tipo de acción.		Modelo	
bitacora_auditoria	**valor_anterior**	text			No	No		Valor antes del cambio.		Modelo	
bitacora_auditoria	**valor_nuevo**	text			No	No		Valor después del cambio.		Modelo	
bitacora_auditoria	**origen**	varchar(30)			Sí	No	Origen de la acción	Origen de la acción.		Complementario	
bitacora_auditoria	**fecha_hora**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la acción.	Sincronizada con fuente de hora común; se muestra en UTC-5.	Modelo	

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave	Referencia (tabla.campo)	Obligatorio	Único	Dominio (hoja Dominios)	Descripción	Regla de negocio / observación	Origen del atributo	Cambio v2
log_integracion	**id_log**	bigint	PK		Sí	Sí		Identificador interno único, generado por el sistema.	Generado por el sistema; nunca se reutiliza. bigint por el volumen acumulado a 5 años o más (RNF-11).	Modelo	C-07
log_integracion	**id_solicitud**	integer	FK	solicitud.id_solicitud	No	No		Solicitud relacionada, si existe.		Modelo	
log_integracion	**interfaz**	varchar(40)			Sí	No	Interfaz de integración	Interfaz invocada.		Modelo	
log_integracion	**resultado**	varchar(20)			Sí	No	Resultado de integración	Resultado de la llamada.		Modelo	
log_integracion	**reintentos**	smallint			Sí	No		Número de reintentos realizados.	Máximo 3.	Modelo	
log_integracion	**id_correlacion**	varchar(36)			Sí	No		Identificador que une la acción del usuario con sus llamadas externas.		Complementario	
log_integracion	**detalle_error**	text			No	No		Mensaje de error.		Complementario	
log_integracion	**fecha_hora**	timestamptz			Sí	No		Fecha y hora de la llamada.		Complementario	

Relaciones entre objetos

Cardinalidad leída de origen a destino. «Espacial» = relación calculada por intersección, sin restricción de llave foránea obligatoria.

Origen	Destino	Cardinalidad origen	Cardinalidad destino	Tipo de relación	Campo que la implementa	Observación	Cambio v2
rol	usuario	1	0..*	Asociación	usuario.id_rol	Un rol tiene varios usuarios.	
usuario	solicitud	1	0..*	Asociación	solicitud.id_solicitante	Solicitante que radica.	
usuario	solicitud	0..1	0..*	Asociación	solicitud.id_revisor	Revisor asignado.	
usuario	reporte	1	0..*	Asociación	reporte.id_reportante	Quien presenta el reporte.	
reporte	solicitud	0..1	0..1	Asociación	reporte.id_solicitud	Un reporte puede originar una solicitud.	
solicitud	radicacion	1	1	Composición	radicacion.id_solicitud	Formalización de la solicitud.	
tipo_intervencion	solicitud	1	0..*	Asociación	solicitud.id_tipo	Clasifica la solicitud.	
estado_tramite	solicitud	1	0..*	Asociación	solicitud.id_estado	Estado actual.	
solicitud	obra_red_servicio	1	0..1	Especialización	obra_red_servicio.id_solicitud	Detalle según el tipo.	
solicitud	reparacion	1	0..1	Especialización	reparacion.id_solicitud	Detalle según el tipo.	
solicitud	cierre	1	0..1	Especialización	cierre.id_solicitud	Detalle según el tipo.	
solicitud	ocupacion_anden	1	0..1	Especialización	ocupacion_anden.id_solicitud	Detalle según el tipo.	
solicitud	excavacion	1	0..1	Especialización	excavacion.id_solicitud	Detalle según el tipo.	
solicitud	mantenimiento	1	0..1	Especialización	mantenimiento.id_solicitud	Detalle según el tipo.	
solicitud	emergencia	1	0..1	Especialización	emergencia.id_solicitud	Detalle según el tipo.	
detalle_intervencion	(siete tablas de detalle)	1	1	Herencia	—	Solo en el diagrama de clases; no genera tabla.	
solicitud	geometria_intervencion	1	1..*	Composición	geometria_intervencion.id_solicitud	Al menos una geometría por solicitud.	
espacio_publico	geometria_intervencion	0..1	0..*	Espacial	geometria_intervencion.id_espacio	Calculada por intersección. Adoptado 0..1 (opcional) en v2.	C-18
infraestructura_vial	geometria_intervencion	0..1	0..*	Espacial	geometria_intervencion.id_infraestructura	Calculada por intersección.	
comuna	geometria_intervencion	1	0..*	Espacial	geometria_intervencion.id_comuna	Calculada por intersección.	
solicitud	archivo	1	0..*	Composición	archivo.id_solicitud	Máximo 12 archivos.	
tipo_documento	archivo	1	0..*	Asociación	archivo.id_tipo_doc	Tipifica el archivo.	
tipo_intervencion	documento_requerido	1	0..*	Asociación	documento_requerido.id_tipo	Documentos exigidos por tipo.	
tipo_documento	documento_requerido	1	0..*	Asociación	documento_requerido.id_tipo_doc	Tipo de documento exigido.	
solicitud	validacion_espacial	1	0..*	Composición	validacion_espacial.id_solicitud	Reglas evaluadas.	
zona_restriccion	validacion_espacial	0..1	0..*	Espacial	validacion_espacial.id_zona	Zona involucrada.	
solicitud	alerta_conflicto	1	0..*	Asociación	alerta_conflicto.id_solicitud_origen	Solicitud que origina la alerta.	
solicitud	alerta_conflicto	1	0..*	Asociación	alerta_conflicto.id_solicitud_relacionada	Solicitud con la que coincide.	
solicitud	revision_tecnica	1	0..*	Composición	revision_tecnica.id_solicitud	Revisiones de la solicitud.	
usuario	revision_tecnica	1	0..*	Asociación	revision_tecnica.id_revisor	Revisor que decide.	
solicitud	historial_estado	1	0..*	Composición	historial_estado.id_solicitud	Cambios de estado.	
estado_tramite	historial_estado	1	0..*	Asociación	historial_estado.id_estado_nuevo	Estado nuevo.	
usuario	historial_estado	1	0..*	Asociación	historial_estado.id_usuario	Responsable del cambio.	
solicitud	visita_tecnica	1	0..3	Composición	visita_tecnica.id_solicitud	Máximo 3 visitas.	
usuario	visita_tecnica	1	0..*	Asociación	visita_tecnica.id_inspector	Inspector asignado.	
solicitud	seguimiento	1	0..*	Composición	seguimiento.id_solicitud	Avance de ejecución.	
usuario	seguimiento	1	0..*	Asociación	seguimiento.id_usuario	Quien registra.	
visita_tecnica	seguimiento	0..1	0..*	Asociación	seguimiento.id_visita	Visita que aporta el avance.	
visita_tecnica	evidencia	1	0..*	Composición	evidencia.id_visita	Evidencias de la visita.	
reporte	evidencia	0..1	0..*	Asociación	evidencia.id_reporte	Evidencias del reporte.	
seguimiento	evidencia	0..1	0..*	Asociación	evidencia.id_seguimiento	Evidencias del seguimiento.	
solicitud	notificacion	1	0..*	Asociación	notificacion.id_solicitud	Notificaciones generadas.	
usuario	notificacion	1	0..*	Asociación	notificacion.id_usuario	Destinatario.	
solicitud	expediente_documental	1	0..1	Asociación	expediente_documental.id_solicitud	Expediente archivado.	
usuario	bitacora_auditoria	1	0..*	Asociación	bitacora_auditoria.id_usuario	Autor de la acción.	
solicitud	log_integracion	0..1	0..*	Asociación	log_integracion.id_solicitud	Llamadas que dispara.	

Origen	Destino	Cardinalidad origen	Cardinalidad destino	Tipo de relación	Campo que la implementa	Observación	Cambio v2
estado_tramite	transicion_estado	1	0..*	Asociación	transicion_estado.id_estado_origen	Estado de origen de la transición.	C-06
estado_tramite	transicion_estado	1	0..*	Asociación	transicion_estado.id_estado_destino	Estado de destino de la transición.	C-06

Dominios de valores

Valores permitidos de los campos con lista cerrada. Los valores no tomados literalmente del documento son propuestos.

Dominio	Valor	Descripción	Campos que lo usan	Cambio v2
Roles	Solicitante externo	Empresa, contratista, entidad o ciudadano que radica	rol.nombre	
Roles	Revisor técnico	Valida información alfanumérica, documental y espacial		
Roles	Inspector de campo	Registra visitas, fotografías y estado de implementación		
Roles	Coordinador funcional	Asigna revisiones, gestiona catálogos y consulta indicadores		
Roles	Administrador tecnológico	Configuración, seguridad, respaldos e integraciones		
Roles	Auditoría / control interno	Consulta de la bitácora sin modificarla. Se carga inactivo hasta que la entidad defina su acceso (DE-08).		C-11
Tipos de intervención	Obra de red de servicios públicos	Obras de acueducto, alcantarillado, energía, gas o telecomunicaciones	tipo_intervencion.nombre	
Tipos de intervención	Reparación	Reparación de pavimento u otro elemento		
Tipos de intervención	Cierre	Cierre parcial o total de vía o espacio		
Tipos de intervención	Ocupación de andén	Ocupación temporal o permanente de andén		
Tipos de intervención	Excavación	Excavación en vía o espacio público		
Tipos de intervención	Mantenimiento	Mantenimiento preventivo o correctivo		
Tipos de intervención	Emergencia	Actuación de atención inmediata		
Estados del trámite	Radicada	Solicitud recibida con número de radicado	estado_tramite.nombre	
Estados del trámite	En revisión	Asignada a un revisor técnico		
Estados del trámite	Subsanación requerida	El solicitante debe completar o corregir información		
Estados del trámite	Visita programada	Visita técnica asignada a un inspector		
Estados del trámite	Aprobada	Decisión favorable del revisor		
Estados del trámite	Rechazada	Decisión desfavorable con observación obligatoria		
Estados del trámite	En ejecución	Intervención en curso, verificada en campo		
Estados del trámite	Finalizada	Intervención terminada en campo		
Estados del trámite	Cerrada	Trámite cerrado por el revisor		
Tipo de geometría	Punto	Localización puntual	geometria_intervencion.tipo_geometria	
Tipo de geometría	Línea	Tramos o corredores		
Tipo de geometría	Polígono	Áreas de intervención		
Fuente de origen de la geometría	Dibujo en mapa	Dibujada por el usuario en el mapa	geometria_intervencion.fuente_origen	
Fuente de origen de la geometría	KML/KMZ	Archivo KML o KMZ		
Fuente de origen de la geometría	GeoJSON	Archivo GeoJSON		
Fuente de origen de la geometría	Coordenadas	Coordenadas ingresadas		
Fuente de origen de la geometría	Dirección	Dirección geocodificada		
Fuente de origen de la geometría	Plano	Plano ubicado manualmente		
Canal de origen	Portal web	Portal del solicitante o revisor	reporte.canal_origen, radicacion.canal	
Canal de origen	Módulo móvil	Aplicación web progresiva en dispositivo móvil		
Canal de origen	Correo electrónico	Recibido por correo y registrado por un funcionario		
Canal de origen	Otro	Otros canales		
Estado del reporte	Recibido	Reporte registrado	reporte.estado_reporte	
Estado del reporte	En evaluación	En análisis por la entidad		
Estado del reporte	Convertido en solicitud	Originó una solicitud		
Estado del reporte	Descartado	No procede		
Decisión de revisión	Aprobada	Aprueba la solicitud	revision_tecnica.decision	
Decisión de revisión	Rechazada	Rechaza; observación obligatoria		
Decisión de revisión	Subsanación requerida	Pide información adicional; observación obligatoria		
Resultado de validación	Cumple	La regla se cumple	validacion_espacial.resultado	
Resultado de validación	Advertencia	No bloquea; el revisor la verá		
Resultado de validación	Error	Error bloqueante: impide radicar		
Regla de validación espacial	Geometría válida y sin autointersecciones	Topología correcta	validacion_espacial.regla	
Regla de validación espacial	Dentro del perímetro de Cali	Contención en el perímetro del distrito		

Dominio	Valor	Descripción	Campos que lo usan	Cambio v2
Regla de validación espacial	Tipo de geometría permitido	Según el tipo de intervención		
Regla de validación espacial	Longitud o área dentro de umbrales	Umbrales del catálogo de parámetros		
Regla de validación espacial	Relación con zonas de restricción y corredores viales	Intersección con capas de referencia		
Tipo de alerta	Duplicidad	Intervención repetida	alerta_conflicto.tipo	
Tipo de alerta	Conflicto	Coincidencia espacial y temporal con otra intervención		
Nivel de alerta	Crítico	Conflicto que debe resolverse antes de aprobar	alerta_conflicto.nivel	
Nivel de alerta	Alto	Coincidencia relevante		
Nivel de alerta	Medio	Coincidencia parcial		
Nivel de alerta	Bajo	Informativo		
Estado de implementación	No iniciada	La intervención no ha comenzado	seguimiento.estado_ejecucion, visita_tecnica.estado_implementacion	
Estado de implementación	En ejecución	En curso		
Estado de implementación	Finalizada	Terminada		
Estado de implementación	No conforme	No cumple lo aprobado		
Tipo de evidencia	Fotografía	Imagen JPEG comprimida a 2,5 MB o menos	evidencia.tipo	
Tipo de evidencia	Geometría de campo	Geometría capturada en campo		
Estado de envío	Pendiente	En cola	notificacion.estado_envio	
Estado de envío	Enviada	Entregada al servicio de mensajería		
Estado de envío	Fallida	Agotó los reintentos		
Interfaz de integración	Directorio de usuarios	OpenID Connect, SAML 2.0 o LDAPS	log_integracion.interfaz	
Interfaz de integración	Mensajería	SMTP o API del servicio de correo		
Interfaz de integración	Gestión documental	API REST o servicio web		
Interfaz de integración	Almacenamiento de archivos	API compatible con S3		
Interfaz de integración	Servicios geográficos (IDESC)	WMS y WFS		
Resultado de integración	Exitoso	Operación completada	log_integracion.resultado	
Resultado de integración	Reintentando	En reintento (máximo 3)		
Resultado de integración	Error	Falló tras los reintentos		
Acción de auditoría	Crear	Alta de registro	bitacora_auditoria.accion	
Acción de auditoría	Modificar	Cambio de valores		
Acción de auditoría	Eliminar lógico	Inactivación o borrado lógico		
Acción de auditoría	Consultar	Consulta de información sensible		
Acción de auditoría	Autenticar	Ingreso, fallo o cierre de sesión		
Origen de la acción	Portal web	Operación desde el portal	bitacora_auditoria.origen	
Origen de la acción	Módulo móvil	Operación desde el módulo móvil		
Origen de la acción	Servicio de integración	Operación del sistema o de una integración		
Modalidad de cierre	Parcial	Cierre de parte de la vía	cierre.modalidad	
Modalidad de cierre	Total	Cierre completo		
Nivel de prioridad	Alta	Atención inmediata	emergencia.nivel_prioridad	
Nivel de prioridad	Media	Atención prioritaria		
Nivel de prioridad	Baja	Atención programada		
Tipo de mantenimiento	Preventivo	Programado	mantenimiento.tipo	
Tipo de mantenimiento	Correctivo	Por daño o falla		
Tipo de identificación	CC	Cédula de ciudadanía	usuario.tipo_identificacion	
Tipo de identificación	CE	Cédula de extranjería		
Tipo de identificación	NIT	Número de identificación tributaria		
Tipo de identificación	Otro	Otro documento		
Formato de archivo	pdf	Documento PDF [propuesto]	archivo.formato	**C-10**
Formato de archivo	xlsx	Hoja de cálculo Excel [propuesto]		**C-10**
Formato de archivo	xls	Hoja de cálculo Excel (formato anterior) [propuesto]		**C-10**
Formato de archivo	ods	Hoja de cálculo OpenDocument [propuesto]		**C-10**
Formato de archivo	csv	Valores separados por comas [propuesto]		**C-10**
Formato de archivo	jpg	Imagen JPEG [propuesto]		**C-10**

Dominio	Valor	Descripción	Campos que lo usan	Cambio v2
Formato de archivo	jpeg	Imagen JPEG [propuesto]		C-10
Formato de archivo	png	Imagen PNG [propuesto]		C-10
Formato de archivo	kml	Geometría KML [propuesto]		C-10
Formato de archivo	kmz	Geometría KML comprimida [propuesto]		C-10
Formato de archivo	geojson	Geometría GeoJSON [propuesto]		C-10
Formato de archivo	dwg	Plano CAD (DWG) [propuesto]		C-10
Formato de archivo	dxf	Plano CAD (DXF) [propuesto]		C-10